

NMX-25

Constructor de Platos Basado en Equivalentes Autorizados

Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Construcción de recetas por equivalentes
Versión	1.0
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx · 10 hojas (~1.265 fórmulas, 1 gráfico, 6 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-25.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-25 · Constructor de Platillos Basado en Equivalentes Autorizados
Fase	Fase 4 · Dietas y Planificación
Categoría	Construcción de recetas por equivalentes
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Construir platillos y recetas a partir de los equivalentes autorizados por tiempo de comida, con control celda a celda de lo consumido frente a lo autorizado.
Entradas principales	Estructura: Equivalentes autorizados por tiempo de comida; Alimentación: Ingredientes / recetas (base INTA 2018), Peso cocido de la olla (opcional)
Resultados principales	Receta con aportes; Verificación de autorización; Densidad por 100 g
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	1.0
Formato	.xlsx · 10 hojas (~1.265 fórmulas, 1 gráfico, 6 validaciones). Declarado para Microsoft 365 y Excel 2021.

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-25 es el constructor de platillos basado en equivalentes autorizados: arma recetas por tiempo de comida respetando los 13 grupos de intercambio UDD 2021 sobre base INTA 2018, con control celda a celda entre lo consumido y lo autorizado. Su principio de cálculo es explícito: los nutrientes por porción se calculan sin factor de rendimiento, porque se asume pérdida de agua y no de macronutrientes; el peso final cocido de la olla es opcional y solo sirve para expresar la densidad por 100 g servidos. El libro tiene 10 hojas (~1.265 fórmulas, 1 gráfico y 6 validaciones). La base INTA 2018 es de distribución autorizada por el titular. Es una herramienta educativa, no una prescripción clínica.

NUTRIMETRÍA · NMX-25 · CONSTRUCTOR DE PLATILLOS BASADO EN EQUIVALENTES AUTORIZADOS									
Fase 4 · Dietas y platillos · versión 1.0 · uso propio · 19-07-2026									
INICIO	DATOS	PLATILLOS	RECETAS	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO									
Código del producto			NMX-25						
Versión			1.0						
Fecha			2026-07-19						
Método			Constructor de platillos basado en equivalentes autorizados						
Finalidad			Fase 4 · Dietas y platillos						
Formato			.xlsx sin macros						
QUÉ HACE ESTE LIBRO									
Construye preparaciones a partir de los equivalentes que la persona tiene autorizados en cada tiempo de comida. Usted indica cuántos equivalentes de cada grupo aporta un ingrediente a cada porción, y el libro calcula los gramos que debe usar para toda la olla, la composición por porción y si la preparación cabe dentro de lo autorizado.									
CÓMO USARLO									
1	En DATOS: escriba los equivalentes autorizados por grupo y tiempo de comida (los que definió en NMX-02).								
2	En PLATILLOS: dé nombre a cada preparación, indique a qué tiempo de comida pertenece y cuántas porciones rinde.								
3	En RECETAS: cargue los ingredientes indicando cuántos equivalentes aporta cada uno A CADA PORCIÓN. Los gramos para toda la preparación se calculan solos.								
4	Para condimentos y aliños, deje el grupo en blanco y escriba los gramos directamente.								
5	Si pesa la olla al terminar, anótelos en PLATILLOS: sirve para expresar la composición por 100 g servidos.								
6	En RESULTADOS: revise la composición por porción y el control de equivalentes autorizados.								
CÓDIGO DE COLORES									
Arena	Celdas que usted completa								
Gris claro	Celdas calculadas (no escribir)								
Lila	Información derivada de otra hoja								
Verde	Cantidades y equivalentes calculados								
Durazno	Controles, alertas y límites de uso								
AVISOS · Los nutrientes por porción NO llevan factor de rendimiento: al cocinar se pierde agua, no macronutrientes. El peso final de la preparación es opcional y solo sirve para expresar la composición por 100 g servidos. Este libro no aplica factores de retención de vitaminas ni minerales por cocción, porque la fuente no los documenta: si la receta lleva un alimento cocido, elija la entrada cocida de la base. Las porciones por equivalente se calculan desde la composición real de la tabla INTA y pueden diferir de las listas de intercambio que usted conoce. No se evalúa aceptabilidad, costo, tiempo de preparación ni seguridad alimentaria de la receta. Los datos provienen de la Tabla INTA 2018 (Universidad de Chile) y se usan de forma personal: no reemplaza el juicio profesional.									

Figura 1. Vista inicial (hoja INICIO).

03 OBJETIVO

Objetivo general

Construir platillos y recetas a partir de los equivalentes autorizados por tiempo de comida, con control celda a celda de lo consumido frente a lo autorizado.

Objetivos específicos

- Definir los equivalentes autorizados por tiempo de comida.
- Construir la receta controlando consumido vs. autorizado.
- Obtener el aporte por porción y la densidad por 100 g servidos.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas; construcción de recetas por equivalentes autorizados por tiempo de comida (13 grupos UDD 2021 + INTA 2018).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Construcción de platillos	Arma la receta por equivalentes autorizados	Equivalentes + ingredientes	Receta construida	Intermedio
Control celda a celda	Compara consumido vs. autorizado	Receta + autorización	Verificación de autorización	Intermedio
Aporte por porción	Calcula nutrientes sin factor de rendimiento	Ingredientes	Aporte por porción	Intermedio
Densidad por 100 g	Expresa densidad usando el peso cocido (opcional)	Peso cocido de la olla	Densidad por 100 g servidos	Avanzado

06 VARIABLES DE ENTRADA

Estructura

Equivalentes autorizados por tiempo de comida

Alimentación

Ingredientes / recetas (base INTA 2018), Peso cocido de la olla (opcional)

DATOS · EQUIVALENTES AUTORIZADOS
 Escriba aquí los equivalentes que la persona tiene autorizados en cada tiempo de comida. Es el marco dentro del cual deben caer los platillos.

INICIO	DATOS	PLATILLOS	RECETAS	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
--------	-------	-----------	---------	-----------	------------	---------	---------	--------	-----------

IDENTIFICACIÓN
 Nombre o identificador: **Caso de ejemplo**
 Fecha: **2026-07-19**
 Profesional responsable: **—**
 Meta energética (kcal/día): **2000,0**

EQUIVALENTES AUTORIZADOS POR GRUPO Y TIEMPO DE COMIDA

Grupo de equivalencia	Desayuno	Colación AM	Almuerzo	Once	Cena	Colación nocturna	Total del día
Lácteos descremados							0,0
Lácteos semidescremados							0,0
Lácteos enteros							0,0
Verduras de consumo general			2,0				2,0
Verduras de libre consumo							0,0
Frutas			1,0				1,0
Panes, cereales, legumbres frescas y tubérculos			3,0				3,0
Legumbres secas			1,0				1,0
Carnes bajas en grasa			2,0				2,0
Carnes altas en grasa							0,0
Aceites, grasas y semillas			3,0				3,0
Alimentos ricos en lípidos							0,0
Azúcares							0,0
TOTAL	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Energía teórica (kcal)	0,0	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	975,0

Un platillo puede consumir solo una parte de lo autorizado: el resto se completa con alimentos sueltos (una fruta, un pan) que no forman parte de ninguna preparación.

Figura 2. Pantalla de ingreso de datos.

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Receta con aportes	TABLA	nutrientes/ porción	Depende de los ingredientes
Verificación de autorización	REGISTRO	consumido vs. autorizado	Depende de los equivalentes
Densidad por 100 g	INDICADOR	por 100 g servidos	Depende del peso cocido (opcional)

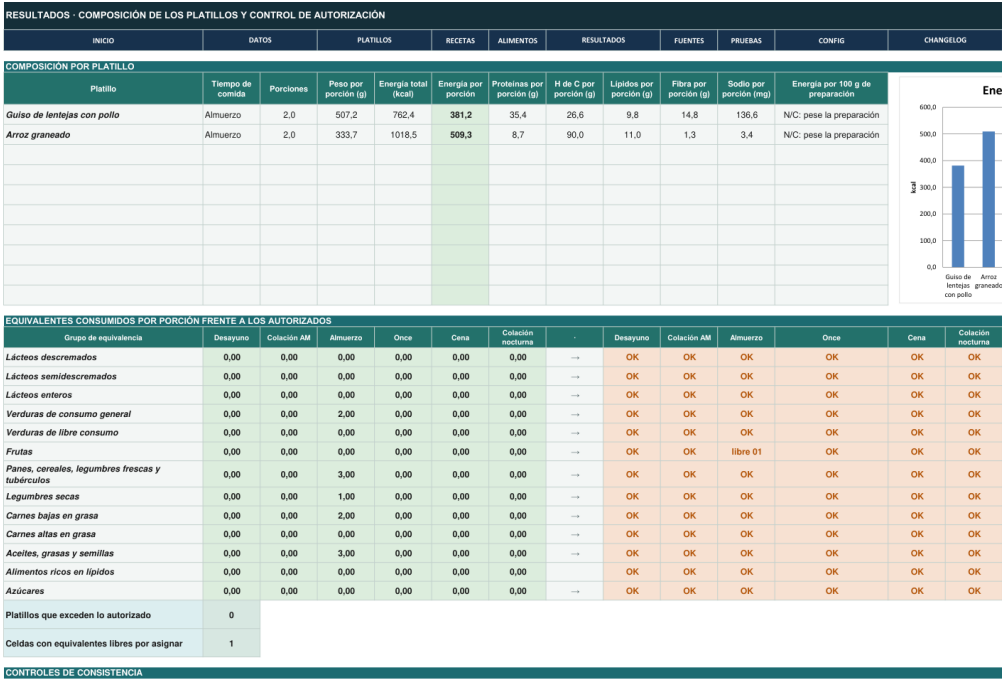


Figura 3. Visualización de resultados.

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
PLATILLOS	RESULTADOS

RECETAS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

FUENTES Y TRAZABILIDAD												
INICIO	DATOS				PLATILLOS	RECETAS	ALIMENTOS	RESULTADOS	FUENTES	PRUEBAS	CONFIG	CHANGELOG
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS												
Elemento		Detalle										
Obras		Tabla de Composición de Alimentos										
Institución		INTA, Universidad de Chile										
Edición / año		2018										
Base de cálculo		Por 100 g de porción comestible										
Alimentos incorporados		642										
Criterio de carbohidratos		Hidrógeno de carbono DISPONIBLES (no totales)										
Dato ausente		"N" = sin información -- se muestra como "ND", nunca como 0										
CORRECCIÓN APLICADA - grupo 2.10		El archivo fuente no incluye la cabecera del grupo 2.10 (verduras y hortalizas); 31 alimentos amestaban "aceites y grasas". Se reconstruyó el grupo y cada registro corrigido quedó marcado.										
Uso de este archivo		Uso personal del titular. No redistribuir ni comercializar la base sin autorización de INTA / U. de Chile										
Regalo institucional		Este libro NO cuenta con regalo ni aval de INTA ni de la Universidad de Chile										
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATILLOS												
Elemento		Alcance y origen										
Equivalentes autorizados		Son los equivalentes que la prescripción asigna a cada tiempo de comida, definidos en la tabla dietoalimétrica (NMX-02). Constituyen el marco dentro del cual debe caer cada preparación.										
Cantidad de cada ingrediente		Se calcula como (gramos por equivalente del alimento) * (equivalentes por porción) * (porciones que rodea la preparación). Los gramos por equivalente se derivan de la composición real de la fuente mediante el nutriente marcador del grupo, con el mismo método de NMX-07.										
Nutrientes por porción		Se obtienen dividiendo el total de la preparación entre el número de porciones. NO requieren factor de rendimiento: durante la cocción se pierde principalmente agua, no macronutrientes.										
Peso final y rendimiento		El peso final de la preparación es un dato MEDIDO por quien cocina, no un factor estimado. Solo se usa para expresar la composición por 100 g de preparación servida y para documentar el rendimiento observado.										
Retención de nutrientes		Este libro no aplica factores de retención de vitaminas ni minerales por cocción, porque la fuente no los documenta. Cuando la base ofrece la versión cocida de un alimento, corresponde usar esa entrada.										
Ingredientes sin equivalencia		Condimentos, hierbas y alifios en cantidades pequeñas pueden cargarse indicando directamente los gramos, sin asignarles grupo de equivalencia.										
Relación con los otros módulos		NMX-02 define la estructura en equivalentes; NMX-07 la convierte en alimentos sueltos con gramos; este módulo agrupa esos alimentos en preparaciones y verifica que cada porción quepa en la autorización.										
Que NO resuelve este libro		No evalúa aceptabilidad, costo, tiempo de preparación ni seguridad alimentaria; no calcula porciones a partir de una receta tradicional preexistente; no genera variedad automática.										
SISTEMA DE PORCIONES Y REFERENCIAS (UDD 2021)												
Sistema de equivalencias		Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª ed. 2021 (Reiser y cols., UDD), sobre antecedentes de Jury, Urteaga y Falvo (INTA-U. de Chile, 1999). 13 grupos; la energía mostrada es la PUBLICADA por el manual (puede diferir de la energía liberada por el organismo). La composición del Reiser es la publicada en RUCHEAD.										
[1]		Reiser R, Ricard V, Madrid J, Alende J, Riesco MV. Manual de Porciones de Intercambio para Chile, 2ª ed. Nutrición y Dietética, Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo, 2021.										
[2]		Jury G, Urteaga C, Tabo M. Porciones de intercambio y composición química de los alimentos de la pirámide alimentaria chilena. INTA, Universidad de Chile; 1999.										
[3]		Universidad del Desarrollo. Nutrición y Dietética UDD presenta nueva versión del Manual de Porciones de Intercambio para Chile. 27/08/2021. https://www.udd.cl/noticias/2021/08/27/nutricion-y-dietetica-udd-presenta-nueva-version-de-manual-de-porciones-de-intercambio-para-chile/										
[4]		Pelle O, Ardillon F et al. Recomendaciones prácticas para el manejo nutricional de la ERC 3-5 en Chile. Rev Chil Nutr. 2025;52(1):63-82. https://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v52n1/0717-7518-rchnut-52-01-0663.pdf										

Figura 4. Fuentes y trazabilidad.

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 10 hojas (10 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 1265 fórmulas, 1 gráficos, 0 tablas estructuradas y 6 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Equivalentes autorizados ficticios para un tiempo de comida.
Proceso	Se eligen ingredientes de la base INTA 2018.
Resultado	El libro construye la receta y controla consumido vs. autorizado.
Interpretación educativa	Opcionalmente se ingresa el peso cocido para la densidad por 100 g.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

Figura 5. Vista inicial (hoja INICIO).

¿Todos los ingredientes resolvieron su cantidad?	OK: todos los ingredientes resueltos
¿Algún platillo excede los equivalentes autorizados?	OK: ningún grupo excede lo autorizado
¿Todos los platillos tienen porciones definidas?	OK: todos con porciones
¿Se pesó la preparación final?	2 preparación(es) sin pesar: no se puede expresar la composición por 100 g
SOBRE EL RENDIMIENTO Y LA COCCIÓN - Los nutrientes POR PORCIÓN se obtienen dividiendo el total de la preparación entre el número de porciones: no requieren factor de rendimiento, porque al cocinar se pierde agua y no macronutrientes. El peso final pesado solo sirve para expresar la composición por 100 g de preparación servida. Este libro NO aplica factores de rendimiento ni de retención de vitaminas y minerales, porque la fuente INTA no los documenta: si la receta lleva un alimento cocido, elija la entrada cocida de la base en lugar de la cruda.	
EXACTITUD MATEMÁTICA * VALIDACIÓN CLÍNICA. Herramienta de apoyo al cálculo y a la planificación. La aceptabilidad, la seguridad alimentaria de la preparación y la prescripción son responsabilidad del profesional.	

Figura 6. Visualización de resultados.

Captura real del archivo Excel NUTRIMETRÍA correspondiente al producto.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
CRITERIO	Equivalentes autorizados UDD 2021 por tiempo de comida	Adultos	Construcción de recetas	Interpretación profesional
DECISIÓN_DE_INGENIERÍA	Nutrientes por porción sin factor de rendimiento (pérdida de agua, no de macros)	Adultos	Aporte por porción	Peso cocido solo para densidad
REGLA DE IMPLEMENTACIÓN	Control celda a celda consumido vs. autorizado	Adultos	Verificación	Sin alteración de macros

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Ratner R. y cols.	Sistema de intercambios UDD 2021	2021	Equivalentes autorizados	FUENTE_PRIMARIA
INTA, U. de Chile	Tabla de Composición de Alimentos	2018	Aportes de los ingredientes	FUENTE_PRIMARIA

14 LIMITACIONES

Herramienta educativa; no valida clínicamente ni prescribe. Los aportes se calculan sin factor de rendimiento (se asume pérdida de agua, no de macronutrientes); el peso cocido es opcional y solo afecta la densidad por 100 g. Base INTA 2018 de distribución autorizada por el titular. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Apoyo académico
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-07 • Gestor de Creación de Dietas (UDD 2021 + INTA 2018)
- NMX-02 • Tabla Dietosintética Semanal (Sistema Chileno UDD 2021)
- NMX-21 • Distribución Alimentaria (INTA 2018 • 34 Nutrientes y DRI)
- NMX-17 • Recordatorio de 24 Horas Conectado a Equivalentes

Versionado

Producto_ID	NMX-25
Archivo analizado	NMX-25.xlsx
Versión visible	1.0
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-25 · Constructor de Platos Basado en Equivalentes Autorizados

Fase 4 · Dietas y Planificación · 1.0 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.